

六下第四单元知识点

1.人、动物、植物、房子等都是由物质构成的。

2.物质总是在不断地变化：

（1）物理变化：有些变化只改变的物质的大小、形态等，没有产生新物质，如冰块融化、食盐溶解、水烧开；

（2）化学变化：有些变化产生了新的物质，如铁锅生锈、苹果氧化。

3.泡沫灭火器喷出泡沫、放烟花和铜狮生锈都有新物质产生，属于化学变化。

4.当白醋滴入有小苏打瓶盖中时：

（1）现象：冒出气泡，发出哧哧声。

（2）结论：白醋和小苏打混合产生气体，有新的物质产生，属于化学变化。

5.收集产生的气体：

（1）操作：小苏打和白醋在密封袋内混合。

（2）现象：产生气泡，袋子鼓起，小苏打粉末逐渐消失，袋子外壁发凉。

6.白醋和小苏打混合产生的气体是二氧化碳。二氧化碳是一种无色无味的气体，比空气重，不支持燃烧，能灭火，我们呼出的气体中有大量的二氧化碳。固态二氧化碳被称为干冰。

7.鸡蛋壳和贝壳也能和白醋反应产生二氧化碳气体。

8.蜡烛燃烧会发出光和热，还会产生水和炭黑等新物质，属于化学变化。



9.加热白砂糖：



（1）起初，白砂糖熔化，这是物理变化。

（2）后来，熔化的白砂糖变黄，颜色越来越深。

（3）最后，白砂糖会变黑并冒烟，我们还会闻到特殊的气味。黑色固体和有特殊气味的气体都是新物质，所以加热白砂糖的变化是化学变化。

10.一些物质在发生变化的过程中既会发生化学变化，又会发生物理变化。

11.用面粉烘制蛋糕、钢铁生锈、虾煮熟变红都有新物质产生，都属于化学变化。有些化学变化对人类有益，有些化学变化对人类有害，如酸雨会毁坏森林、腐蚀建筑物。

12.化学变化常伴随一些现象，如颜色变化、发光发热、产生气体、产生沉淀等，有时这些现象会同时发生。观察变化现象可以帮助我们判断是否为化学变化，但化学变化的本质是产生新物质。例如电灯发光（发光发热）、混合红墨水和清水（颜色变化）、泥水静置（生成沉淀）、烧水（产生气体）等都是物理变化。

13.铁钉生锈实验：

- (1) 第一组：装满水+铁钉，有水、无空气，铁钉不生锈；
- 第二组：装半试管水+铁钉，有水、有空气，铁钉生锈；
- 第三组：不装水+铁钉，无水、有空气，铁钉不生锈。

(2) 铁在水和空气共同作用下才会生锈。

(3) 铁生锈是一个缓慢的化学变化。

14.防止铁制品生锈的主要原理：隔绝水和空气。

- (1) 放在干燥处；(2) 刷上油漆；(3) 涂抹油；(4) 电镀；(5) 制成合金等。

15.各种矿物、宝石是地壳经过亿万年的化学变化产生的。

16.煤和石油是亿万年前动植物尸体被掩埋在底层深处，在高温高压的作用下形成的，这个变化是个化学变化。

17.石油可以分离出燃油、塑料、沥青和纤维等。

18.早期地球的大气中并没有氧气，经过长时间的演变，特别是绿色植物的出现，地球上的氧气才逐步增加。我们的呼吸离不开氧气，氧气约占大气体积的 21%。

19.绿色植物能利用太阳能，将二氧化碳和水转化成氧气和为生物提供能量的物质，增加大气层的氧气含量，因此我们要保护森林。

20.药品的合成，化肥的制造都是化学变化。

21.在动植物包括我们人体内，每时每刻都在发生各种各样的化学变化，这些变化维系着我们的生命。

22.食物能被点燃，说明食物具有能量。食物进入人体后会发生一系列的化学变化，为人体提供能量，并把食物中的营养物质转化成人体的部分。我们身体的长高属于化学变化。

23.米饭和馒头中的淀粉与碘酒反应产生蓝色物质，淀粉与唾液混合会发生化学变化，产生新的有甜味的物质（麦芽糖）。

24.人的情绪变化也与化学变化有关，如我们特别积极地做某件事时，大脑中有一种物质可以让我们的情绪变得愉快，这种物质是通过化学变化产生的。

25.紫甘蓝汁与常见液体的反应：

- (1) 紫甘蓝汁与白醋、柠檬汁等酸性溶液反应变成红色。
- (2) 紫甘蓝汁与洗衣液、小苏打液等碱性溶液反应变成蓝色。
- (3) 紫甘蓝汁与水、白砂糖水等中性溶液不反应，仍然保持原来的紫色。

26.塑料制品轻便，不容易发生化学变化，是很好的材料，但如果把它们丢弃到环境中，会造成环境污染。我们应该学会回收矿泉水瓶，减少对环境的污染。

27.煤、石油、天然气等化石能源的广泛使用会产生大量的二氧化碳气体，二氧化碳气体会造成全球气候变暖和海水酸化，破坏生态平衡。为了解决这个问题，科学家正在开发新的清洁能源。